

Ρομποτικές Επικοινωνίες (Robotic Communications)

Οι **ρομποτικές επικοινωνίες** αναφέρονται στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ρομπότ ή μεταξύ ρομπότ και κεντρικών συστημάτων ελέγχου. Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπως η **βιομηχανική αυτοματοποίηση, τα αυτόνομα συστήματα, η ιατρική ρομποτική και η άμυνα**. Με την υποστήριξη **5G/6G, AI και IoT**, τα ρομπότ μπορούν να λειτουργούν **αυτόνομα ή συνεργατικά**, ανταλλάσσοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιεί

- **5G/6G & Edge Computing** για γρήγορη ανταλλαγή δεδομένων
- **AI & Machine Learning** για αυτόνομη λήψη αποφάσεων
- **IoT & Cloud Robotics** για διασύνδεση με άλλα ρομποτικά συστήματα
- **Τεχνητή Όραση & LIDAR** για αντίληψη περιβάλλοντος
- **Blockchain** για ασφάλεια επικοινωνιών

Πλεονεκτήματα

- ✓ Υψηλή αυτονομία και αποτελεσματικότητα
- ✓ Ταχύτερη απόκριση μέσω real-time ανάλυσης
- ✓ Αύξηση παραγωγικότητας και μείωση ανθρώπινου λάθους
- ✓ Ασφαλής λειτουργία σε επικίνδυνα περιβάλλοντα

Μειονεκτήματα

- ✗ Υψηλό κόστος ανάπτυξης και συντήρησης
- ✗ Προκλήσεις ασφάλειας δεδομένων και επικοινωνίας
- ✗ Απαίτηση μεγάλης υπολογιστικής ισχύος

1. Τα 5 επίπεδα του IoT OSI για ρομποτικές επικοινωνίες

- **End Points:** Ρομπότ, αισθητήρες IoT (κάμερες, LIDAR, GPS, IMU), συστήματα ανατροφοδότησης
- **Connectivity:** Δίκτυα 5G/6G, Wi-Fi 6E, LPWAN, πρωτόκολλα επικοινωνίας (MQTT, CoAP, DDS)
- **Middleware:** Edge computing για real-time επεξεργασία δεδομένων, API για επικοινωνία με άλλες συσκευές
- **IoT Services:** AI-driven ανάλυση, ρομποτικός έλεγχος, πρόβλεψη και προγραμματισμός κινήσεων

- **Apps:** Διεπαφές ελέγχου για χρήστες, αυτοματοποιημένα dashboards, προγνωστική ανάλυση δεδομένων
-

2. Προβλήματα Ασφάλειας & Προστασία στο CONNECTIVITY

Οι ρομποτικές επικοινωνίες είναι ευάλωτες σε κυβερνοεπιθέσεις, υποκλοπή δεδομένων και παρεμβολές σήματος. Επιθέσεις όπως **DDoS**, **spoofing**, ή ακόμα και **hijacking** ρομπότ μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις.

Για προστασία απαιτούνται:

- **Post-Quantum Cryptography (PQC)** για αντοχή σε κβαντικές επιθέσεις
 - **AI-powered Intrusion Detection** για ανίχνευση ανωμαλιών
 - **Zero Trust Security** για ελεγχόμενη πρόσβαση σε δίκτυα
 - **Blockchain-based Authentication** για ασφαλή επικοινωνία
 - **TLS/SSL & End-to-End Encryption** για προστασία δεδομένων
-

3. Middleware & IoT Services: Cloud ή Edge Computing;

Το **Middleware** πρέπει να λειτουργεί στο **Edge Computing**, καθώς εξασφαλίζει **γρήγορη απόκριση και real-time λήψη αποφάσεων**. Σε ρομποτικά συστήματα, οι καθυστερήσεις μπορούν να είναι κρίσιμες, ειδικά σε εφαρμογές **αυτονομίας ή βιομηχανικού αυτοματισμού**.

Αντίθετα, τα **IoT Services** μπορούν να λειτουργούν στο **Cloud**, επιτρέποντας **μαζική ανάλυση δεδομένων, εκπαίδευση AI μοντέλων και διαχείριση ιστορικών δεδομένων**.

Ο συνδυασμός **Edge & Cloud Computing** διασφαλίζει **ταχύτητα, επεκτασιμότητα και ασφάλεια**, επιτρέποντας την ανάπτυξη πιο **αυτόνομων και έξυπνων ρομποτικών συστημάτων**.

Time-Sensitive Networking (TSN) στη Βιομηχανία

Το **Time-Sensitive Networking (TSN)** είναι μια ομάδα πρωτοκόλλων Ethernet (IEEE 802.1) που διασφαλίζει **χαμηλή καθυστέρηση, υψηλή ακρίβεια συγχρονισμού και προβλεψιμότητα** στη μεταφορά δεδομένων. Είναι ζωτικής σημασίας για **βιομηχανικούς αυτοματισμούς, ρομποτική, αυτόνομα συστήματα και δίκτυα ελέγχου πραγματικού χρόνου**.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιεί

- **TSN Ethernet (IEEE 802.1Qbv, 802.1AS, 802.1Qbu)** για χρονικά προσδιορισμένες επικοινωνίες
- **5G & Wi-Fi 6** για ασύρματη μεταφορά real-time δεδομένων
- **Edge Computing** για τοπική ανάλυση και απόκριση σε κρίσιμα δεδομένα
- **AI & Predictive Analytics** για ανάλυση και βελτιστοποίηση κυκλοφορίας δεδομένων
- **Blockchain & End-to-End Encryption** για ενισχυμένη ασφάλεια

Πλεονεκτήματα

- ✓ Χαμηλή καθυστέρηση (latency) και αυξημένη αξιοπιστία
- ✓ Προβλεψιμότητα επικοινωνίας για βιομηχανικές εφαρμογές
- ✓ Βελτιωμένος συγχρονισμός δεδομένων σε μεγάλα εργοστάσια
- ✓ Διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφόρων πρωτοκόλλων και συσκευών

Μειονεκτήματα

- ✗ Υψηλό κόστος εγκατάστασης και αναβάθμισης εξοπλισμού
- ✗ Πολυπλοκότητα διαχείρισης δικτύου και διαμόρφωσης παραμέτρων
- ✗ Ζητήματα ασφάλειας λόγω συνεχούς ροής δεδομένων

1. Τα 5 επίπεδα του IoT OSI για ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του TSN

- **End Points:** Αισθητήρες IoT, PLCs (Programmable Logic Controllers), ρομπότ, έξυπνα βιομηχανικά μηχανήματα
- **Connectivity:** Δίκτυα **TSN Ethernet, 5G URLLC (Ultra-Reliable Low Latency Communications), Wi-Fi 6, LPWAN**, πρωτόκολλα επικοινωνίας MQTT, CoAP
- **Middleware:** Edge computing για real-time επεξεργασία δεδομένων, API για διασύνδεση συσκευών και πλατφορμών

- **IoT Services:** AI-driven συντήρηση (predictive maintenance), αυτόνομη διαχείριση διεργασιών, real-time data analytics
 - **Apps:** Πίνακες ελέγχου (dashboards) για παρακολούθηση παραγωγής, απομακρυσμένος έλεγχος και διαχείριση διεργασιών
-

2. Προβλήματα Ασφάλειας & Προστασία στο CONNECTIVITY

Το TSN στη βιομηχανία είναι ευάλωτο σε **επιθέσεις DDoS, υποκλοπή δεδομένων, spoofing και κακόβουλη πρόσβαση**. Η διασύνδεση βιομηχανικών μηχανημάτων μέσω IoT απαιτεί αυξημένα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Για την προστασία του **CONNECTIVITY**, απαιτούνται:

- **TLS/SSL & IPsec** για κρυπτογράφηση επικοινωνίας
 - **Zero Trust Network Access (ZTNA)** για αυστηρό έλεγχο ταυτότητας
 - **AI-based Intrusion Detection Systems (IDS)** για ανίχνευση ανωμαλιών
 - **Post-Quantum Cryptography (PQC)** για προστασία από μελλοντικές απειλές κβαντικών υπολογιστών
 - **Blockchain-based Data Integrity** για ανιχνευσιμότητα και προστασία δεδομένων
-

3. Middleware & IoT Services: Cloud ή Edge Computing;

Το **Middleware** πρέπει να λειτουργεί στο **Edge Computing**, καθώς οι βιομηχανικές εφαρμογές **απαιτούν real-time απόκριση** και δεν μπορούν να βασίζονται σε latency που σχετίζεται με το cloud. Η τοπική ανάλυση επιτρέπει **άμεση λήψη αποφάσεων και αποφυγή δικτυακών καθυστερήσεων**.

Αντίθετα, τα **IoT Services** μπορούν να λειτουργούν στο **Cloud**, καθώς είναι ιδανικά για **μακροπρόθεσμη αποθήκευση δεδομένων, εκπαίδευση AI μοντέλων και συνδυαστική ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων** από διαφορετικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Ο **συνδυασμός Edge & Cloud Computing** εξασφαλίζει **ταχύτητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια**, καθιστώντας το TSN αξιόπιστο για **βιομηχανικές εφαρμογές και έξυπνες παραγωγικές διαδικασίες**.

Χρήση 5G/6G και IoT στην Τηλεχειρουργική

Η **τηλεχειρουργική** επιτρέπει στους χειρουργούς να εκτελούν επεμβάσεις από απόσταση μέσω **ρομποτικών συστημάτων** και **προηγμένων δικτύων επικοινωνίας**. Η ανάπτυξη των **5G/6G και IoT** βελτιώνει την ακρίβεια, μειώνει την καθυστέρηση και καθιστά δυνατές επεμβάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές με **ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση**.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιεί

- **Δίκτυα 5G/6G & Edge Computing** για χαμηλή καθυστέρηση και αξιόπιστη επικοινωνία
- **AI & Machine Learning** για ανάλυση δεδομένων και προγνωστική συντήρηση εξοπλισμού
- **Ρομποτικοί Χειρουργικοί Βραχίονες** (π.χ. Da Vinci)
- **Αισθητήρες IoT & Haptic Feedback** για real-time ανατροφοδότηση αφής
- **Blockchain & Quantum Cryptography** για προστασία ασθενών και δεδομένων

Πλεονεκτήματα

- ✓ Δυνατότητα εξειδικευμένων χειρουργών να επεμβαίνουν διεθνώς
- ✓ Μείωση χρόνου απόκρισης σε επείγοντα περιστατικά
- ✓ Ελαχιστοποίηση ανθρώπινου λάθους και υψηλότερη ακρίβεια
- ✓ Αύξηση προσβασιμότητας στην υγειονομική περίθαλψη

Μειονεκτήματα

- ✗ Υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας και ανθεκτικότητας δικτύου
- ✗ Εξάρτηση από σταθερή σύνδεση και αδιάλειπτη επικοινωνία
- ✗ Πολύπλοκος εξοπλισμός και κόστος συντήρησης

1. Τα 5 επίπεδα του IoT OSI στην Τηλεχειρουργική

- **End Points:** Χειρουργικά ρομπότ, IoT αισθητήρες, haptic feedback συστήματα, ιατρικές κάμερες υψηλής ανάλυσης
- **Connectivity:** Δίκτυα **5G/6G**, Wi-Fi 6E, δορυφορικές συνδέσεις, πρωτόκολλα επικοινωνίας MQTT, DDS
- **Middleware:** Edge computing για real-time επεξεργασία δεδομένων, API για διασύνδεση συστημάτων και ασφάλεια

- **IoT Services:** Ανάλυση AI για διάγνωση, ρομποτικός έλεγχος, προγνωστική ανάλυση επιπλοκών
 - **Apps:** Διεπαφές ελέγχου για τους χειρουργούς, real-time video feedback, cloud-based medical record systems
-

2. Προβλήματα Ασφάλειας & Προστασία στο CONNECTIVITY

Η τηλεχειρουργική απαιτεί **ασφάλεια, ακεραιότητα και χαμηλή καθυστέρηση** στα δεδομένα. Επιθέσεις όπως **hacking, DDoS, spoofing** και **παραβιάσεις δεδομένων ασθενών** μπορεί να έχουν **καταστροφικές συνέπειες**.

Για προστασία απαιτούνται:

- **Quantum Cryptography** για κβαντικά ασφαλείς επικοινωνίες
 - **AI-driven Anomaly Detection** για έγκαιρη ανίχνευση κυβερνοαπειλών
 - **Zero Trust Security Framework** για αυστηρό έλεγχο ταυτότητας
 - **Blockchain for Data Integrity** για ασφαλή καταγραφή ιατρικών δεδομένων
 - **TLS/SSL & End-to-End Encryption** για προστασία των δεδομένων των ασθενών
-

3. Middleware & IoT Services: Cloud ή Edge Computing;

Το **Middleware** πρέπει να λειτουργεί στο **Edge Computing**, καθώς οι **χειρουργικές αποφάσεις** πρέπει να λαμβάνονται σε **πραγματικό χρόνο**. Η **τοπική επεξεργασία** αποτρέπει την καθυστέρηση και διατηρεί τη σταθερότητα της επέμβασης.

Τα **IoT Services** μπορούν να λειτουργούν στο **Cloud**, επιτρέποντας **ανάλυση ιατρικών δεδομένων, εκπαίδευση AI μοντέλων και αποθήκευση ιστορικού ασθενών**.

Ο υβριδικός συνδυασμός **Edge & Cloud Computing** εξασφαλίζει **ταχύτητα, ακρίβεια και ασφάλεια**, επιτρέποντας τη **βέλτιστη λειτουργία της τηλεχειρουργικής**.

IMT-2030: Χρήσεις και Εφαρμογές

Το **IMT-2030** είναι η επόμενη γενιά κινητών επικοινωνιών που αναμένεται να υποστηρίξει τεχνολογίες **6G**, **AI-driven δικτύωση**, **κβαντική κρυπτογράφηση**, **προηγμένο IoT** και **ολογραφικές επικοινωνίες**. Στόχος του είναι να παρέχει ακραίες ταχύτητες δεδομένων, σχεδόν μηδενική καθυστέρηση και πλήρη διασύνδεση φυσικού και ψηφιακού κόσμου.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιεί

- **Δίκτυα 6G & THz επικοινωνίες** για ταχύτητες έως 1 Tbps
- **AI & Machine Learning** για αυτόνομη διαχείριση δικτύου
- **Quantum Cryptography** για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων
- **Blockchain & Edge Computing** για βελτιστοποίηση IoT υπηρεσιών
- **Ολογραφικές & Haptic Communications** για real-time αλληλεπίδραση

Πλεονεκτήματα

- ✓ Σχεδόν μηδενική καθυστέρηση, κρίσιμη για εφαρμογές IoT
- ✓ Προηγμένες εφαρμογές τηλεϊατρικής και έξυπνων πόλεων
- ✓ Βελτιστοποίηση ενεργειακής αποδοτικότητας και ασφάλειας
- ✓ Ανάπτυξη αυτόνομων δικτύων και επικοινωνιών υψηλής ακρίβειας

Μειονεκτήματα

- ✗ Πολύπλοκη υλοποίηση και υψηλό κόστος ανάπτυξης
- ✗ Ανάγκη για ισχυρά ρυθμιστικά και νομικά πλαίσια
- ✗ Αυξημένες ανησυχίες ασφαλείας λόγω τεράστιας ροής δεδομένων

1. Τα 5 επίπεδα του IoT OSI για ασφαλή και αποδοτική λειτουργία

- **End Points:** Αισθητήρες IoT, wearable συσκευές, αυτόνομα οχήματα, ρομποτικά συστήματα
- **Connectivity:** Δίκτυα **6G THz**, **LPWAN**, **NB-IoT**, **V2X**, **Wi-Fi 7**, πρωτόκολλα MQTT, CoAP
- **Middleware: Edge computing** για real-time επεξεργασία δεδομένων, βάσεις δεδομένων, API διασύνδεσης
- **IoT Services:** AI-driven πρόβλεψη και ανάλυση δεδομένων, real-time monitoring, αυτόνομες λειτουργίες

- **Apps:** Εφαρμογές για τηλεϊατρική, έξυπνη διαχείριση κυκλοφορίας, immersive επικοινωνίες
-

2. Προβλήματα Ασφάλειας & Προστασία στο CONNECTIVITY

Η μαζική χρήση IoT και AI-driven δικτύων στο **IMT-2030** δημιουργεί σοβαρές προκλήσεις **κυβερνοασφάλειας, κλοπής δεδομένων, επιθέσεων DDoS και spoofing.**

Για ασφάλεια απαιτούνται:

- **Post-Quantum Cryptography (PQC)** για αντοχή σε κβαντικές επιθέσεις
 - **AI-powered Intrusion Detection Systems** για προληπτική ανίχνευση απειλών
 - **Zero Trust Architecture (ZTA)** για ασφαλή πρόσβαση
 - **Blockchain for Secure IoT Transactions** για ανιχνευσιμότητα και ασφάλεια δεδομένων
 - **End-to-End Encryption (TLS/SSL, AES-256)** για διασφάλιση επικοινωνιών
-

3. Middleware & IoT Services: Cloud ή Edge Computing;

Το **Middleware** πρέπει να λειτουργεί στο **Edge Computing**, καθώς οι εφαρμογές **έξυπνων πόλεων, αυτόνομων οχημάτων και τηλεχειρισμού απαιτούν real-time απόκριση.**

Τα **IoT Services** μπορούν να λειτουργούν στο **Cloud**, επιτρέποντας **ανάλυση μεγάλων δεδομένων, εκπαίδευση AI μοντέλων και βελτιστοποίηση εφαρμογών.**

Ο **συνδυασμός Edge & Cloud Computing** εξασφαλίζει **ασφάλεια, ταχύτητα και επεκτασιμότητα**, προσφέροντας τις **καλύτερες επιδόσεις στο IMT-2030.**

Χρήσεις UAV για τη Δημόσια Ασφάλεια

Τα UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) ή drones χρησιμοποιούνται ευρέως για δημόσια ασφάλεια, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και διαχείριση κρίσεων. Μπορούν να αξιοποιηθούν για έρευνα και διάσωση, περιβαλλοντική παρακολούθηση, επιτήρηση πλήθους, αστυνομικές επιχειρήσεις και πυρόσβεση. Η ενσωμάτωση IoT, AI, 5G/6G και cloud computing επιτρέπει αυτονομία, real-time ανάλυση δεδομένων και ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιεί

- **Δίκτυα 5G/6G** για real-time μετάδοση δεδομένων
- **AI & Machine Learning** για ανάλυση εικόνας και προγνωστικά μοντέλα
- **IoT αισθητήρες** για παρακολούθηση και ανίχνευση περιβαλλοντικών αλλαγών
- **LIDAR & Κάμερες υψηλής ανάλυσης** για αναγνώριση προσώπων και οχημάτων
- **Edge & Cloud Computing** για αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων

Πλεονεκτήματα

- ✓ Ταχεία απόκριση σε καταστάσεις κρίσης
- ✓ Αποφυγή κινδύνου για το προσωπικό ασφαλείας
- ✓ Δυνατότητα επιτήρησης μεγάλων περιοχών χωρίς ανθρώπινη παρουσία
- ✓ Βελτιωμένη ακρίβεια ανίχνευσης και αναγνώρισης απειλών

Μειονεκτήματα

- ✗ Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων
- ✗ Κίνδυνοι κυβερνοεπιθέσεων και παρεμβολών στο σήμα
- ✗ Περιορισμένη αυτονομία λόγω διάρκειας μπαταρίας

1. Τα 5 επίπεδα του IoT OSI για τη χρήση UAV στη δημόσια ασφάλεια

- **End Points:** Drones εξοπλισμένα με κάμερες, αισθητήρες LIDAR, θερμικές κάμερες, GPS, αναλυτές αερίων
- **Connectivity:** Δίκτυα **5G/6G**, δορυφορική σύνδεση, πρωτόκολλα MQTT, CoAP για ασφαλή μεταφορά δεδομένων
- **Middleware:** Edge computing για real-time ανάλυση εικόνας, API για επικοινωνία με ελεγκτικά κέντρα

- **IoT Services:** AI-driven ανάλυση εικόνας, ανίχνευση ύποπτων κινήσεων, real-time ειδοποιήσεις
 - **Apps:** Εφαρμογές για αρχές ασφαλείας, dashboards διαχείρισης UAV στόλου, real-time data visualization
-

2. Προβλήματα Ασφάλειας & Προστασία στο CONNECTIVITY

Οι UAV επικοινωνίες είναι ευάλωτες σε **hacking**, **υποκλοπή δεδομένων**, **παρεμβολές σήματος** και **επιθέσεις DDoS**. Επίσης, η **παραβίαση προσωπικών δεδομένων** και η **μη εξουσιοδοτημένη χρήση drones** αποτελούν σημαντικές προκλήσεις.

Για προστασία απαιτούνται:

- **TLS/SSL & End-to-End Encryption** για κρυπτογράφηση δεδομένων
 - **Blockchain-based Identity Management** για αυθεντικοποίηση χρήστη και UAV
 - **Zero Trust Security Framework** για ελεγχόμενη πρόσβαση σε UAV δίκτυα
 - **AI-based Intrusion Detection Systems** για αναγνώριση απειλών σε πραγματικό χρόνο
 - **Post-Quantum Cryptography (PQC)** για προστασία από μελλοντικές κβαντικές επιθέσεις
-

3. Middleware & IoT Services: Cloud ή Edge Computing;

Το **Middleware** πρέπει να λειτουργεί στο **Edge Computing**, καθώς επιτρέπει **real-time ανάλυση δεδομένων από UAVs**, κρίσιμη για εφαρμογές δημόσιας ασφαλείας. Η **επεξεργασία on-site μειώνει την καθυστέρηση** και επιτρέπει **άμεση αντίδραση** σε απειλές.

Αντίθετα, τα **IoT Services** μπορούν να λειτουργούν στο **Cloud**, επιτρέποντας **ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων**, **ιστορική καταγραφή** και **εκπαίδευση AI μοντέλων**.

Ο **συνδυασμός Edge & Cloud Computing** προσφέρει **ταχύτητα**, **ασφάλεια** και **επεκτασιμότητα**, διασφαλίζοντας **βελτιστοποιημένες επιχειρήσεις δημόσιας ασφαλείας**.

Ηθικές και Ρυθμιστικές Πτυχές των Χρήσεων 5G/6G

Η ανάπτυξη των **5G/6G δικτύων** επιταχύνει την **ψηφιοποίηση**, τις **IoT εφαρμογές** και την **αυτόνομη τεχνολογία**, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί **ηθικά και νομικά ζητήματα** που σχετίζονται με την **ιδιωτικότητα**, την **ασφάλεια δεδομένων**, την **κυβερνοασφάλεια** και τη **δίκαιη πρόσβαση**. Οι κυβερνήσεις και οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να διαμορφώσουν πλαίσια **ασφαλούς και υπεύθυνης χρήσης** αυτών των τεχνολογιών.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιεί

- **Δίκτυα 5G/6G & AI-driven δίκτυα** για έξυπνη προσαρμογή
- **Quantum Cryptography** για προστασία δεδομένων
- **IoT & Blockchain** για ασφαλή διαμοιρασμό και αποθήκευση δεδομένων
- **Cloud & Edge Computing** για γρήγορη και ασφαλή επεξεργασία πληροφοριών
- **Privacy-Preserving AI** για προστασία προσωπικών δεδομένων

Πλεονεκτήματα

- ✓ Υψηλή ταχύτητα και αξιοπιστία επικοινωνιών
- ✓ Προηγμένες εφαρμογές (τηλεϊατρική, έξυπνες πόλεις)
- ✓ Δυνατότητα απομακρυσμένων υπηρεσιών
- ✓ Βελτίωση στην ενεργειακή αποδοτικότητα των δικτύων

Μειονεκτήματα

- ✗ Ζητήματα ιδιωτικότητας και παρακολούθησης δεδομένων
- ✗ Αυξημένοι κίνδυνοι κυβερνοεπιθέσεων
- ✗ Ρυθμιστικές προκλήσεις λόγω διαφορετικών προτύπων σε χώρες
- ✗ Πιθανή ανισότητα στην πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογίες

1. Τα 5 επίπεδα του IoT OSI για ασφαλή και αποδοτική λειτουργία

- **End Points:** IoT αισθητήρες, wearables, αυτόνομα οχήματα, έξυπνες συσκευές
- **Connectivity:** Δίκτυα **5G/6G**, **Wi-Fi 7**, **V2X**, **NB-IoT**, πρωτόκολλα MQTT, CoAP
- **Middleware:** **Edge computing** για real-time ανάλυση δεδομένων, API για διασύνδεση συστημάτων

- **IoT Services:** AI-driven διαχείριση, real-time monitoring, αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
 - **Apps:** Εφαρμογές για τηλεϊατρική, έξυπνη διαχείριση πόλεων, ανάλυση και προστασία δεδομένων
-

2. Προβλήματα Ασφάλειας & Προστασία στο CONNECTIVITY

Η ενσωμάτωση **5G/6G** και **IoT** αυξάνει τον κίνδυνο **κυβερνοεπιθέσεων, κλοπής δεδομένων, επιθέσεων DDoS και spoofing**. Οι **IoT συσκευές** αποτελούν **ευάλωτους στόχους**, εάν δεν προστατεύονται σωστά.

Για την προστασία του **CONNECTIVITY**, απαιτούνται:

- **Post-Quantum Cryptography (PQC)** για προστασία από κβαντικές επιθέσεις
 - **Zero Trust Architecture (ZTA)** για αυστηρό έλεγχο ταυτότητας
 - **AI-based Intrusion Detection Systems (IDS)** για ανίχνευση απειλών σε πραγματικό χρόνο
 - **Blockchain-based Security** για διασφάλιση ακεραιότητας δεδομένων
 - **End-to-End Encryption (TLS/SSL, AES-256)** για διασφάλιση επικοινωνιών
-

3. Middleware & IoT Services: Cloud ή Edge Computing;

Το **Middleware** πρέπει να λειτουργεί στο **Edge Computing**, καθώς εφαρμογές όπως **έξυπνες πόλεις, βιομηχανική αυτοματοποίηση και αυτόνομα οχήματα** απαιτούν **real-time επεξεργασία δεδομένων**. Η **τοπική ανάλυση** μειώνει τις καθυστερήσεις και βελτιώνει την ασφάλεια.

Τα **IoT Services** μπορούν να λειτουργούν στο **Cloud**, επιτρέποντας **ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, εκπαίδευση AI μοντέλων και προστασία από κυβερνοαπειλές**.

Ο **συνδυασμός Edge & Cloud Computing** εξασφαλίζει **ταχύτητα, ασφάλεια και επεκτασιμότητα**, επιτρέποντας μια **ισορροπημένη και ασφαλή δικτυακή αρχιτεκτονική**.

Επιδείξεις Χρήσεων του 6G

Το **6G** αναμένεται να φέρει επαναστατικές βελτιώσεις στις επικοινωνίες, επιτρέποντας **υπερυψηλές ταχύτητες (1 Tbps)**, **σχεδόν μηδενική καθυστέρηση (<0.1 ms)** και **προηγμένη νοημοσύνη δικτύου μέσω AI**. Οι κύριες εφαρμογές περιλαμβάνουν **ολογραφικές επικοινωνίες, έξυπνες πόλεις, αυτόνομα συστήματα, προηγμένες τηλεϊατρικές υπηρεσίες και πράσινη τεχνολογία**.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιεί

- **Δίκτυα 6G (THz, VLC, RIS)** για υπερυψηλές ταχύτητες και χαμηλή κατανάλωση
- **AI & Quantum Computing** για βελτιστοποίηση επικοινωνιών και ασφάλεια
- **IoT & Edge Computing** για real-time ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων
- **Blockchain & Post-Quantum Cryptography** για ενίσχυση της ασφάλειας
- **Ολογραφικές & Haptic Communications** για φυσική αλληλεπίδραση μέσω δικτύου

Πλεονεκτήματα

- ✓ Σχεδόν μηδενική καθυστέρηση, κρίσιμη για real-time IoT εφαρμογές
- ✓ Βελτίωση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και έξυπνες υποδομές
- ✓ Νέες μορφές επικοινωνίας (ολογράμματα, tactile internet)
- ✓ Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα δίκτυα μέσω AI-driven διαχείρισης

Μειονεκτήματα

- ✗ Υψηλό κόστος ανάπτυξης και διαχείρισης υποδομών
- ✗ Ρυθμιστικές και νομικές προκλήσεις στην προστασία δεδομένων
- ✗ Ζητήματα ασφαλείας λόγω της πολυπλοκότητας και του όγκου δεδομένων

1. Τα 5 επίπεδα του IoT OSI για ασφαλή και αποδοτική λειτουργία

- **End Points:** IoT αισθητήρες, αυτόνομα ρομπότ, συνδεδεμένα οχήματα, ολογραφικά interfaces
- **Connectivity:** Δίκτυα **6G, THz, Wi-Fi 7, V2X**, πρωτόκολλα MQTT, CoAP
- **Middleware: Edge computing** για real-time ανάλυση δεδομένων, διασύνδεση API

- **IoT Services:** AI-driven διαχείριση, ανάλυση δεδομένων, αυτοματοποιημένη προσαρμογή
 - **Apps:** Εφαρμογές για ολογραφικές επικοινωνίες, έξυπνη διαχείριση κυκλοφορίας, immersive επικοινωνίες
-

2. Προβλήματα Ασφάλειας & Προστασία στο CONNECTIVITY

Το **6G** αντιμετωπίζει **σημαντικές προκλήσεις ασφαλείας**, όπως **κυβερνοεπιθέσεις, spoofing, επιθέσεις DDoS και διαρροές δεδομένων** λόγω της αυξημένης χρήσης IoT και AI.

Για ασφάλεια απαιτούνται:

- **Post-Quantum Cryptography (PQC)** για αντοχή σε κβαντικές επιθέσεις
 - **AI-powered Intrusion Detection** για real-time προστασία
 - **Zero Trust Architecture (ZTA)** για αυστηρό έλεγχο ταυτότητας
 - **Blockchain-based Data Integrity** για προστασία ευαίσθητων δεδομένων
 - **End-to-End Encryption (TLS/SSL, AES-256)** για ασφαλείς επικοινωνίες
-

3. Middleware & IoT Services: Cloud ή Edge Computing;

Το **Middleware** πρέπει να λειτουργεί στο **Edge Computing**, καθώς επιτρέπει **άμεση ανάλυση και real-time απόκριση** σε δεδομένα από IoT και αυτόνομα συστήματα. Αυτό μειώνει την καθυστέρηση και αυξάνει την αξιοπιστία.

Τα **IoT Services** μπορούν να λειτουργούν στο **Cloud**, όπου υπάρχει **περισσότερη υπολογιστική ισχύς για επεξεργασία μεγάλων δεδομένων, εκπαίδευση AI μοντέλων και διαχείριση δικτύων**.

Ο **συνδυασμός Edge & Cloud Computing** διασφαλίζει **ταχύτητα, ασφάλεια και επεκτασιμότητα**, καθιστώντας το **6G** την πιο αποδοτική και ασφαλή δικτυακή αρχιτεκτονική.

Βιωσιμότητα στο 6G

Το **6G** αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη **βιωσιμότητα και την ενεργειακή αποδοτικότητα** των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα και η ανάπτυξη **έξυπνων, πράσινων υποδομών**.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιεί

- **AI-driven Power Optimization** για εξοικονόμηση ενέργειας
- **Reconfigurable Intelligent Surfaces (RIS)** για βελτίωση της απόδοσης μετάδοσης
- **Green Networking & Renewable Energy** για λειτουργία με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση
- **Blockchain** για διαφανή διαχείριση ενεργειακής χρήσης
- **Edge & Fog Computing** για μείωση μεταφοράς δεδομένων και ενεργειακής σπατάλης

Πλεονεκτήματα

- ✓ Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης των επικοινωνιακών υποδομών
- ✓ Ανάπτυξη βιώσιμων, αυτόνομων δικτύων μέσω ανανεώσιμων πηγών
- ✓ Υποστήριξη περιβαλλοντικά φιλικών IoT εφαρμογών
- ✓ Αύξηση διάρκειας ζωής των δικτυακών συσκευών

Μειονεκτήματα

- ✗ Υψηλό κόστος ανάπτυξης πράσινων υποδομών
- ✗ Τεχνικές προκλήσεις στην ενοποίηση AI με ενεργειακή διαχείριση
- ✗ Πολυπλοκότητα στην υλοποίηση **προσαρμοζόμενων δικτυακών αρχιτεκτονικών**

1. Τα 5 επίπεδα του IoT OSI για ασφαλή και αποδοτική λειτουργία

- **End Points:** IoT αισθητήρες, έξυπνες ενεργειακές συσκευές, βιοδιασπώμενα δίκτυα, drones επιτήρησης
- **Connectivity:** Δίκτυα **6G, LPWAN, NB-IoT**, Wi-Fi 7, πρωτόκολλα MQTT, CoAP

- **Middleware: Edge computing** για real-time ανάλυση και βελτιστοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης
 - **IoT Services:** AI-driven διαχείριση ενέργειας, δυναμική αναπροσαρμογή υποδομών
 - **Apps:** Εφαρμογές διαχείρισης πράσινης ενέργειας, έξυπνων πόλεων και οικολογικών δικτύων
-

2. Προβλήματα Ασφάλειας & Προστασία στο CONNECTIVITY

Η βιωσιμότητα στο **6G** απαιτεί αξιόπιστη **ασφάλεια δεδομένων και ενεργειακής διαχείρισης**, λόγω του αυξημένου όγκου συνδεδεμένων συσκευών. Οι απειλές περιλαμβάνουν **επιθέσεις DDoS, hacking έξυπνων δικτύων, κλοπή δεδομένων και παραβιάσεις IoT συσκευών**.

Για την προστασία απαιτούνται:

- **Post-Quantum Cryptography (PQC)** για ασφάλεια έναντι κβαντικών υπολογιστών
 - **Zero Trust Networks** για έλεγχο πρόσβασης
 - **Blockchain-based Smart Contracts** για ασφαλή διαχείριση ενέργειας
 - **AI-driven Threat Detection** για real-time ανάλυση κινδύνων
 - **TLS/SSL & End-to-End Encryption** για ασφαλή επικοινωνία δεδομένων
-

3. Middleware & IoT Services: Cloud ή Edge Computing;

Το **Middleware** πρέπει να λειτουργεί στο **Edge Computing**, καθώς μειώνει την καθυστέρηση και επιτρέπει **ταχεία απόκριση σε περιβαλλοντικά δεδομένα** (π.χ. ανίχνευση κατανάλωσης ενέργειας, αυτόνομη διαχείριση πόρων).

Τα **IoT Services** μπορούν να εκτελούνται στο **Cloud**, προσφέροντας **μακροχρόνια αποθήκευση δεδομένων, AI-driven αναλύσεις και βελτιστοποίηση πράσινων υποδομών**.

Ο συνδυασμός **Edge & Cloud Computing** εξασφαλίζει **εξοικονόμηση ενέργειας, ταχύτητα και ασφάλεια**, καθιστώντας το **6G βιώσιμο και αποδοτικό**.

6G στην Αυτοκινητοβιομηχανία

Το **6G** θα φέρει επανάσταση στον τομέα της αυτοκίνησης, επιτρέποντας **αυτόνομη οδήγηση, επικοινωνία μεταξύ οχημάτων (V2X) και έξυπνα συστήματα μεταφορών**. Με ταχύτητες έως **1 Tbps**, σχεδόν **μηδενική καθυστέρηση (<0.1 ms)** και **έξυπνη διαχείριση μέσω AI**, το 6G θα καταστήσει τα οχήματα πιο **ασφαλή, αποδοτικά και πλήρως διασυνδεδεμένα** με το περιβάλλον τους.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιεί

- **6G THz & Visible Light Communication (VLC)** για υψηλής ταχύτητας επικοινωνίες
- **AI & Machine Learning** για έξυπνη πλοήγηση και ανίχνευση κινδύνων
- **Vehicle-to-Everything (V2X) επικοινωνίες** για ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ οχημάτων και υποδομών
- **Quantum Cryptography & Blockchain** για αυξημένη ασφάλεια
- **Edge & Cloud Computing** για real-time ανάλυση δεδομένων

Πλεονεκτήματα

- ✓ Μείωση ατυχημάτων μέσω real-time ανταλλαγής πληροφοριών
- ✓ Αποτελεσματικότερη διαχείριση κυκλοφορίας και κατανάλωσης ενέργειας
- ✓ Βελτιωμένη εμπειρία χρήστη με προηγμένα infotainment συστήματα
- ✓ Δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ αυτόνομων οχημάτων

Μειονεκτήματα

- ✗ Υψηλό κόστος υποδομών και αναβάθμισης δικτύου
- ✗ Πολύπλοκη διαχείριση τεράστιων όγκων δεδομένων
- ✗ Ανάγκη για αυστηρά ρυθμιστικά πλαίσια και ασφάλεια

1. Τα 5 επίπεδα του IoT OSI για ασφαλή και αποδοτική λειτουργία

- **End Points:** Αυτόνομα οχήματα, αισθητήρες LIDAR, ραντάρ, κάμερες, IoT συσκευές
- **Connectivity:** Δίκτυα **6G, V2X, Wi-Fi 7, LPWAN**, πρωτόκολλα MQTT, CoAP
- **Middleware: Edge computing** για real-time ανάλυση δεδομένων, βάσεις δεδομένων, API

- **IoT Services:** AI-driven διαχείριση κυκλοφορίας, ανίχνευση ατυχημάτων, predictive maintenance
 - **Apps:** Πλοήγηση, infotainment, διαχείριση ενεργειακής κατανάλωσης
-

2. Προβλήματα Ασφάλειας & Προστασία στο CONNECTIVITY

Η χρήση του **6G** στην αυτοκίνηση απαιτεί αυξημένη ασφάλεια, καθώς οι επιθέσεις σε συστήματα **V2X, spoofing και hacking των αυτόνομων συστημάτων** μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ζωές.

Για την προστασία απαιτούνται:

- **Post-Quantum Cryptography (PQC)** για προστασία από κβαντικές επιθέσεις
 - **AI-driven Intrusion Detection Systems (IDS)** για ανίχνευση απειλών σε πραγματικό χρόνο
 - **Blockchain-based Authentication** για ασφαλή επικοινωνία μεταξύ οχημάτων
 - **Zero Trust Security** για έλεγχο ταυτότητας και πρόσβασης
 - **End-to-End Encryption (TLS/SSL, AES-256)** για ασφαλείς επικοινωνίες
-

3. Middleware & IoT Services: Cloud ή Edge Computing;

Το **Middleware** πρέπει να λειτουργεί στο **Edge Computing**, καθώς οι αποφάσεις σε **αυτόνομα οχήματα** πρέπει να λαμβάνονται σε **πραγματικό χρόνο** χωρίς καθυστερήσεις. Αυτό **βελτιώνει την ασφάλεια και την απόκριση του οχήματος**.

Τα **IoT Services** μπορούν να λειτουργούν στο **Cloud**, επιτρέποντας **ανάλυση μεγάλων δεδομένων, εκπαίδευση AI μοντέλων και διαχείριση ιστορικού κίνησης**.

Ο **συνδυασμός Edge & Cloud Computing** παρέχει **ταχύτητα, ασφάλεια και επεκτασιμότητα**, καθιστώντας το **6G το ιδανικό περιβάλλον για έξυπνες μεταφορές**.

6G για Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες

Το **6G** θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά των **έξυπνων πόλεων**, επιτρέποντας **αυτοματοποιημένες υπηρεσίες, προηγμένη διαχείριση υποδομών και βιώσιμες αστικές κοινότητες**. Με **εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες (1 Tbps)**, **σχεδόν μηδενική καθυστέρηση (<0.1 ms)** και **έξυπνη προσαρμογή μέσω AI**, το 6G θα βελτιστοποιήσει υπηρεσίες όπως **έξυπνες μεταφορές, διαχείριση ενέργειας, ασφάλεια και βιώσιμη ανάπτυξη**.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιεί

- **Δίκτυα 6G (THz, VLC, RIS)** για υπερυψηλές ταχύτητες και αποδοτική κάλυψη
- **AI & Machine Learning** για πρόβλεψη και βελτιστοποίηση αστικών υπηρεσιών
- **IoT & Edge Computing** για real-time επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων
- **Blockchain & Quantum Cryptography** για ενισχυμένη ασφάλεια
- **Green Networking & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας** για ενεργειακή αποδοτικότητα

Πλεονεκτήματα

- ✓ Αποτελεσματική διαχείριση κυκλοφορίας και μεταφορών
- ✓ Βελτιστοποιημένη χρήση ενέργειας και πόρων
- ✓ Ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας μέσω real-time παρακολούθησης
- ✓ Βιώσιμες και "πράσινες" λύσεις για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα

Μειονεκτήματα

- ✗ Υψηλό κόστος ανάπτυξης και διατήρησης υποδομών
- ✗ Ανησυχίες για προστασία προσωπικών δεδομένων
- ✗ Τεχνικές προκλήσεις στην υλοποίηση AI-driven διαχείρισης

1. Τα 5 επίπεδα του IoT OSI για έξυπνη διαχείριση αστικής κυκλοφορίας

- **End Points:** Αισθητήρες IoT (κάμερες, GPS, αισθητήρες ρύπανσης, θερμοκρασίας), συνδεδεμένα οχήματα, έξυπνοι σηματοδότες
- **Connectivity:** Δίκτυα 6G, LPWAN, NB-IoT, Wi-Fi 7, πρωτόκολλα MQTT, CoAP, V2X για επικοινωνία οχημάτων

- **Middleware:** Edge computing για real-time ανάλυση δεδομένων και επικοινωνία με IoT συσκευές
 - **IoT Services:** AI-driven ανάλυση κυκλοφορίας, πρόβλεψη συμφόρησης, δυναμική διαχείριση φωτεινών σηματοδοτών
 - **Apps:** Εφαρμογές για οδηγούς (real-time ειδοποιήσεις, εναλλακτικές διαδρομές), dashboards για αρχές κυκλοφορίας
-

2. Προβλήματα Ασφάλειας & Προστασία στο CONNECTIVITY

Η υιοθέτηση του 6G σε **έξυπνες πόλεις** φέρνει προκλήσεις ασφαλείας, όπως **κυβερνοεπιθέσεις, κλοπή δεδομένων, παραβιάσεις ιδιωτικότητας και επιθέσεις DDoS**.

Για την προστασία απαιτούνται:

- **Post-Quantum Cryptography (PQC)** για προστασία από κβαντικές επιθέσεις
 - **AI-powered Threat Detection** για έγκαιρη ανίχνευση κυβερνοαπειλών
 - **Zero Trust Security Framework** για ασφαλή πρόσβαση χρηστών και συσκευών
 - **Blockchain** για ασφαλή καταγραφή συναλλαγών και ανταλλαγών δεδομένων
 - **End-to-End Encryption (TLS/SSL, AES-256)** για προστασία επικοινωνιών
-

3. Middleware & IoT Services: Cloud ή Edge Computing;

Το **Middleware** πρέπει να λειτουργεί στο **Edge Computing**, καθώς παρέχει **ταχύτερη επεξεργασία και ανταπόκριση σε δεδομένα κυκλοφορίας** χωρίς καθυστερήσεις. Αυτό είναι απαραίτητο για **real-time διαχείριση κυκλοφορίας και αυτόνομα οχήματα**.

Από την άλλη, τα **IoT Services** μπορούν να λειτουργούν στο **Cloud**, επιτρέποντας **ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, εκπαίδευση AI μοντέλων και ιστορική καταγραφή κυκλοφορίας**.

Ο συνδυασμός **Edge & Cloud Computing** εξασφαλίζει **αποδοτικότητα, βιωσιμότητα και ασφάλεια**, καθιστώντας τις **έξυπνες πόλεις αποδοτικότερες και βιώσιμες**.

Χρήση 5G/6G και IoT στην Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Η τεχνολογία **5G/6G** και το **IoT** μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη **μείωση των εκπομπών άνθρακα**, στη **βελτιστοποίηση των ενεργειακών πόρων** και στη **βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης**. Η αυξημένη διασύνδεση επιτρέπει τη **συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων** για καλύτερη λήψη αποφάσεων που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιεί

- **Δίκτυα 5G/6G** για γρήγορη και αποδοτική μεταφορά περιβαλλοντικών δεδομένων
- **IoT αισθητήρες** για παρακολούθηση ρύπανσης, θερμοκρασίας και κλιματικών συνθηκών
- **AI & Machine Learning** για προγνωστικά μοντέλα και ανάλυση κλιματικών αλλαγών
- **Blockchain** για βιώσιμες ενεργειακές συναλλαγές
- **Edge Computing** για real-time ανάλυση και άμεση απόκριση σε περιβαλλοντικές αλλαγές

Πλεονεκτήματα

- ✓ Βελτιωμένη διαχείριση ενεργειακών και φυσικών πόρων
- ✓ Άμεση ανίχνευση περιβαλλοντικών μεταβολών και φυσικών καταστροφών
- ✓ Υποστήριξη έξυπνων δικτύων ενέργειας και βιώσιμης γεωργίας
- ✓ Μείωση εκπομπών CO₂ μέσω βελτιστοποιημένων μεταφορών

Μειονεκτήματα

- ✗ Υψηλό κόστος υλοποίησης έξυπνων περιβαλλοντικών δικτύων
- ✗ Ζητήματα διαχείρισης και προστασίας των δεδομένων
- ✗ Ανάγκη για ενιαία ρυθμιστική πολιτική και διεθνή συνεργασία

1. Τα 5 επίπεδα του IoT OSI για περιβαλλοντική διαχείριση

- **End Points:** IoT αισθητήρες μέτρησης CO₂, ρύπανσης, ποιότητας νερού, drones παρακολούθησης

- **Connectivity:** Δίκτυα **5G/6G, LPWAN, NB-IoT, Wi-Fi 7**, πρωτόκολλα MQTT, CoAP
 - **Middleware: Edge computing** για real-time επεξεργασία δεδομένων και επικοινωνία με συστήματα ανάλυσης
 - **IoT Services:** AI-driven διαχείριση ενεργειακών δικτύων, πρόβλεψη φυσικών καταστροφών, ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων
 - **Apps:** Εφαρμογές για κυβερνητικές υπηρεσίες, πολίτες και επιχειρήσεις με σκοπό τη βελτίωση της περιβαλλοντικής πολιτικής
-

2. Προβλήματα Ασφάλειας & Προστασία στο CONNECTIVITY

Η συνεχής συλλογή δεδομένων από IoT αισθητήρες και drones δημιουργεί κινδύνους **παραβίασης ιδιωτικότητας, hacking και υποκλοπής περιβαλλοντικών δεδομένων**. Επιπλέον, κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο **έξυπνα ενεργειακά δίκτυα και περιβαλλοντικές υποδομές**.

Για προστασία απαιτούνται:

- **Quantum Cryptography** για προστασία από κυβερνοεπιθέσεις επόμενης γενιάς
 - **Zero Trust Security Framework** για ελεγχόμενη πρόσβαση
 - **Blockchain-based Data Integrity** για αποτροπή αλλοίωσης δεδομένων
 - **AI-driven Threat Detection** για έγκαιρη αναγνώριση κυβερνοαπειλών
 - **End-to-End Encryption (TLS/SSL, AES-256)** για ασφαλή μετάδοση δεδομένων
-

3. Middleware & IoT Services: Cloud ή Edge Computing;

Το **Middleware** πρέπει να λειτουργεί στο **Edge Computing**, καθώς επιτρέπει **real-time ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων και έγκαιρη αντίδραση σε κρίσιμες καταστάσεις** (π.χ. ανίχνευση πυρκαγιών, διαρροών τοξικών ουσιών).

Αντίθετα, τα **IoT Services** μπορούν να λειτουργούν στο **Cloud**, επιτρέποντας **ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, πρόβλεψη κλιματικών αλλαγών και διαχείριση ενεργειακών στρατηγικών**.

Ο συνδυασμός **Edge & Cloud Computing** διασφαλίζει **αποδοτική, ασφαλή και βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος**, καθιστώντας το **6G και το IoT ισχυρά εργαλεία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής**.